

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем
(наименование высшей школы / филиала / института / колледжа)

ОТЧЕТ
о лабораторном практикуме

По дисциплине DevTestOps

На тему Postman

Выполнил обучающийся:

Груздев Николай Александрович
(Ф.И.О.)

Направление подготовки / специальность:

09.03.01 Информатика и вычислительная
техника
(код и наименование)

Курс: 4

Группа: 151220

Руководитель: Тарасов А.П., старший
преподаватель кафедры информационных
систем и информационной безопасности САФУ
(Ф.И.О. руководителя, должность / уч. степень / звание)

Отметка о зачете

(отметка прописью)

(дата)

Руководитель

(подпись руководителя)

А.П. Тарасов
(инициалы, фамилия)

Архангельск 2025

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получить практические навыки по работе с Postman.

1 РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

Работа с API в Postman.

После регистрации в Postman создано новое рабочее пространство (рис. 1) и в нем — коллекция для хранения запросов (рис. 2).

Выполнение запросов:

- Создан и успешно выполнен тестовый запрос для получения случайного факта о котах (рис. 3);
- Для работы с API reqres.in получен ключ доступа (рис. 4). Создан запрос test reqres, куда добавлен ключ авторизации, и проверена его работоспособность (рис. 5-6);
- С помощью функции Run выполнены все запросы коллекции (рис. 7-8).

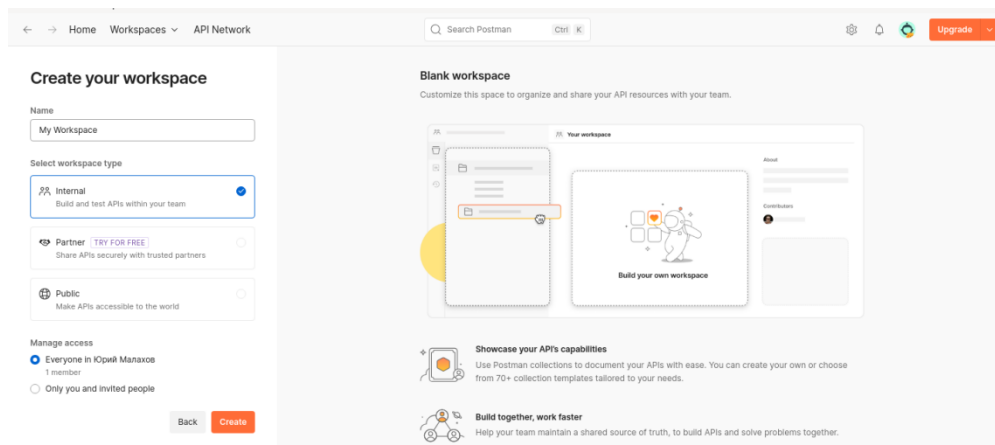


Рисунок 1 – Рабочее пространство

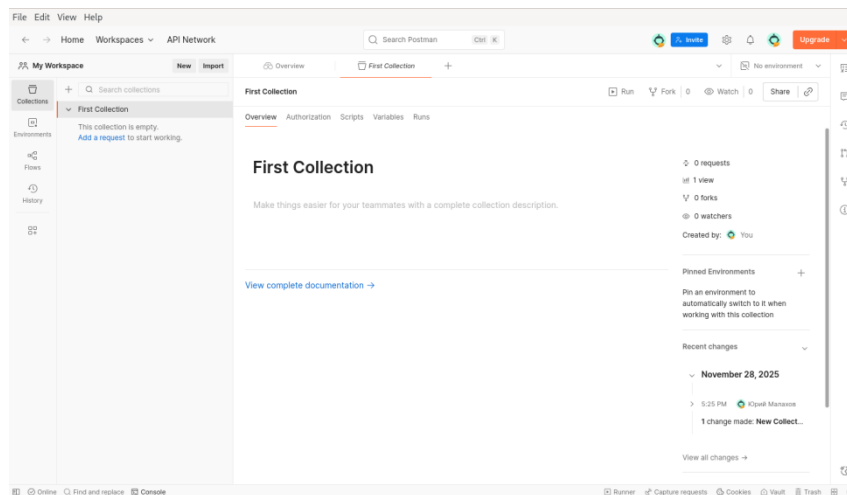


Рисунок 2 – Коллекция

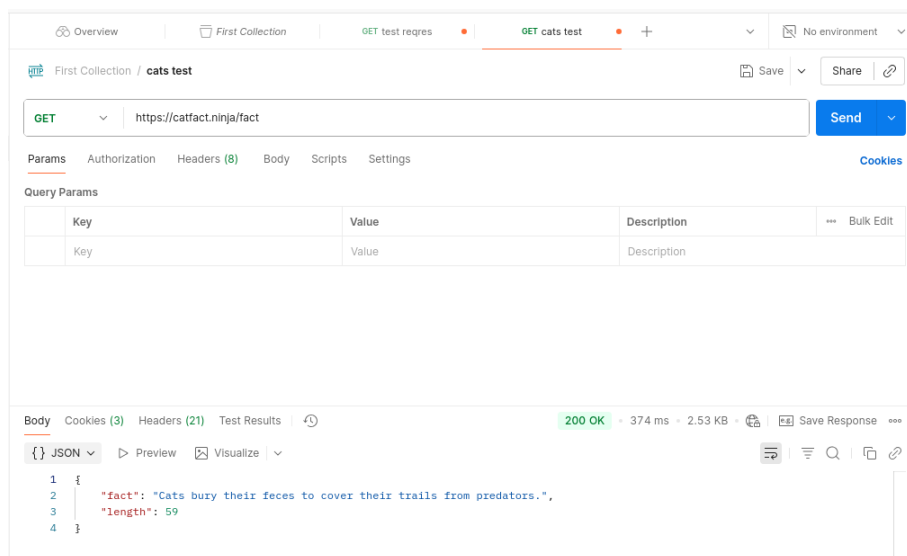


Рисунок 3 – Тестовый запрос

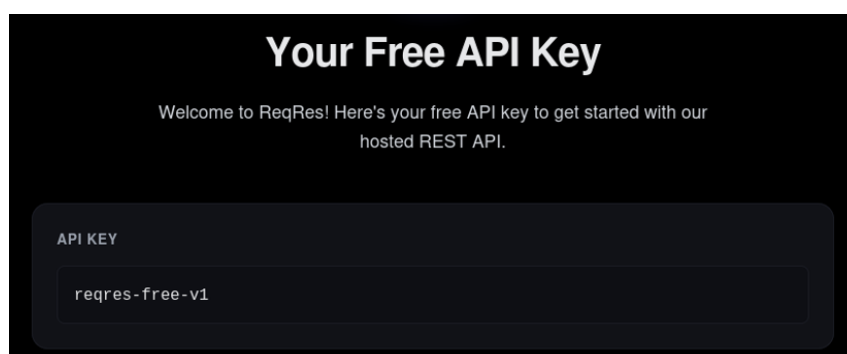


Рисунок 4 – Получение ключа

Params **Authorization** Headers (8) Body Scripts Settings

Auth Type
API Key

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [API Key](#) authorization.

Key
x-api-key

Value
reqres-free-v1

Add to
Header

Рисунок 5 – Вводим ключ

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit
Key	Value	Description	
page	2		
Key	Value	Description	

Body Cookies Headers (34) Test Results

200 OK • 344 ms • 2.31 KB

Save Response

JSON Preview Visualize

```

1 {
2   "page": 2,
3   "per_page": 6,
4   "total": 12,
5   "total_pages": 2,
6   "data": [
7     {
8       "id": 7,
9       "email": "michael.lawson@reqres.in",
10      "first_name": "Michael",
11      "last_name": "Lawson",
12      "avatar": "https://reqres.in/img/faces/7-image.jpg"

```

Рисунок 6 – Выполняем запрос

Functional Performance

Choose how to run your collection

☒ Run manually
Run this collection in the Collection Runner.

☐ Schedule runs
Periodically run collection at a specified time on the Postman Cloud.

☐ Automate runs via CLI
Configure CLI command to run on your build pipeline.

Run configuration

Iterations ①
1

Delay ①
0 ms

Test data file ①
Only JSON and CSV files are accepted.
Select File

> Advanced settings

Run First Collection

Рисунок 7 – Настройки раннера

First Collection - Run results Run Again New Run Automate Run Share

Ran today at 05:45:48 PM · [View all runs](#)

Source	Environment	Iterations	Duration	All tests	Avg. Resp. Time
Runner	none	1	966ms	0	132 ms

[All Tests](#) Passed (0) Failed (0) Skipped (0) View Summary

Iteration 1

GET test reqres
<https://reqres.in/api/users?page=2> 200 · 89 ms · 2.368 KB ·
 No tests found

GET cats test
<https://catfact.ninja/fact> 200 · 175 ms · 2.646 KB ·
 No tests found

Рисунок 8 – Результаты запросов

Использование переменных и тестов:

В коллекцию добавлена переменная для хранения базового URL (рис. 9). Эта переменная использована в запросе, а также добавлен скрипт для проверки кода ответа 200. Тест пройден успешно (рис. 10).

First Collection

Overview Authorization Scripts Variables Runs

Variable	Value
BASE_URL	https://reqres.in/
Add variable	

Рисунок 9 – Добавление переменной

Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings

Pre-request

Post-response

```

1 pm.test("Status code is 200", function () {
2   pm.response.to.have.status(200);
3 });

```

Body Cookies Headers (34) Test Results (1/1) 200 OK

Filter Results

PASSED Status code is 200

Рисунок 10 – Результат теста

Тестирование POST-запроса:

Метод запроса изменен на POST. В тело запроса добавлены переменные (рис. 11). Скрипт теста обновлен для проверки статуса 201 и значения поля name, которое должно быть равно Hlebushek (рис. 12). Все тесты выполняются корректно (рис. 13).

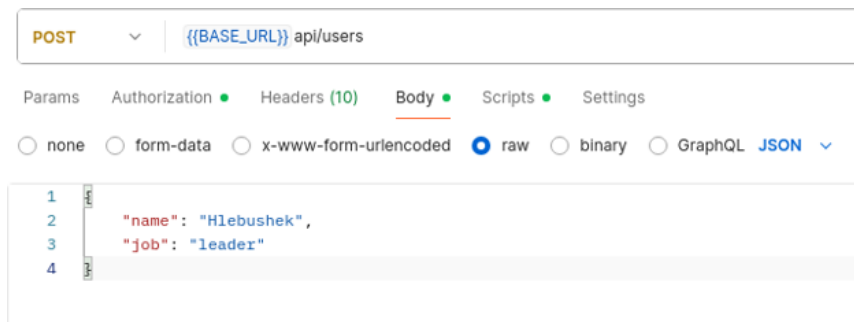


Рисунок 11 – Добавление данных



Рисунок 12 – Проверка имени

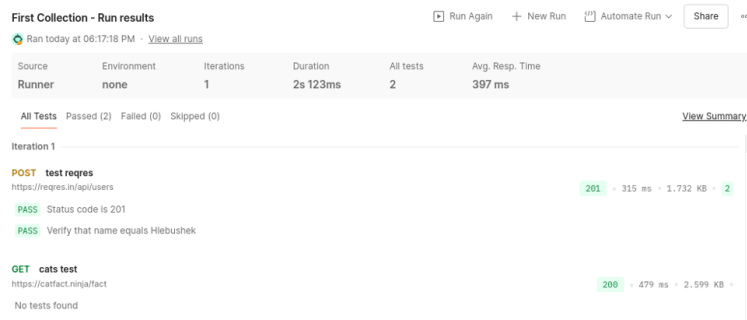


Рисунок 13 – Результаты всех запросов

Работа с внешними данными (CSV и JSON):

Создан CSV-файл с тестовыми данными (рис. 14). В коллекцию добавлены переменные email и password (рис. 15) и создан запрос на регистрацию, использующий эти переменные (рис. 16).

В раннере загружен CSV-файл, данные отображаются корректно (рис. 17). После настройки параметров запуска (рис. 18) запросы выполнены с подстановкой значений из файла. Ошибка 400 ожидаема, так как указанные учетные записи не существуют (рис. 19).

```
email,password
test1@mail.com,test11
test2@mail.com,test22
test3@mail.com,test33
test4@mail.com,test44
test5@mail.com,test55
```

Рисунок 14 – CSV-файл

First Collection

Overview Authorization Scripts Variables Runs

Variable	Value
BASE_URL	https://reqres.in/
email	eve.holt@reqres.in
password	pistol
Add variable	

Рисунок 15 – Новые переменные

POST {{BASE_URL}} api/register

Params Authorization Headers (10) Body Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON

```
1 {
2   "email": {{email}},
3   "password": {{password}}
4 }
```

Рисунок 16 – Запрос регистрации

Preview "postman_vars.csv" CSV ×

Iteration	email	password
	Auto-detect	Auto-detect
1	"test1@mail.com"	"test11"
2	"test2@mail.com"	"test22"
3	"test3@mail.com"	"test33"
4	"test4@mail.com"	"test44"
5	"test5@mail.com"	"test55"

Remove file from run Use locally Upload to Workspace

Рисунок 17 – Просмотр CSV данных

Run Sequence
Deselect All | Select All | Reset

☐ POST test reqres
☐ GET cats test
1 ☒ POST Register User

Functional
Performance

Choose how to run your collection
☒ Run manually
Run this collection in the Collection Runner.
☐ Schedule runs
Periodically run collection at a specified time on the Postman Cloud.
☐ Automate runs via CLI
Configure CLI command to run on your build pipeline.

Run configuration
Iterations ⓘ
5
Delay ⓘ
0 ms
Test data file ⓘ
Only JSON and CSV files are accepted.

Select File
postman_vars.csv
Preview

> Advanced settings

Run First Collection

Рисунок 18 – Настройки раннера

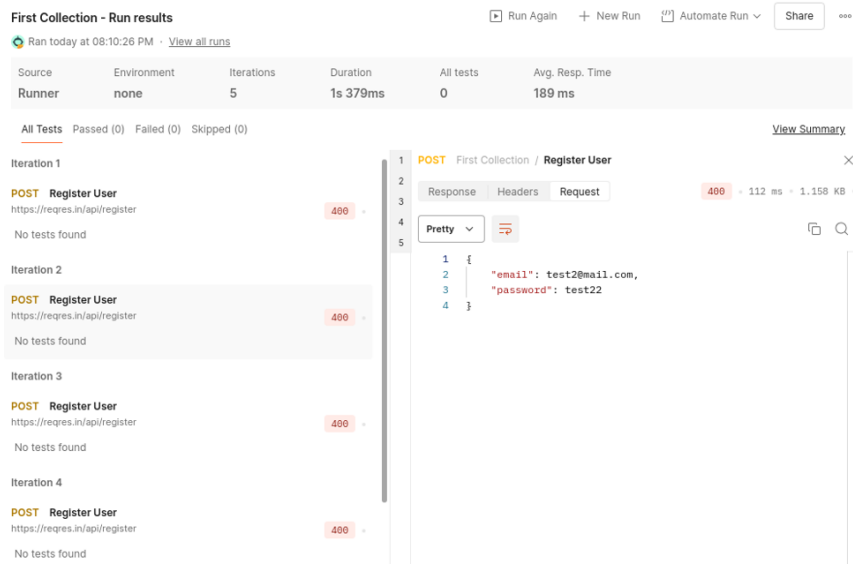


Рисунок 19 – Результаты запросов

Аналогичные действия выполнены с JSON-файлом (рис. 20), который также успешно использован для передачи данных в запросы (рис. 21).

```
[
  {
    "email": "test1@mail.com",
    "password": "test11"
  },
  {
    "email": "test2@mail.com",
    "password": "test22"
  },
  {
    "email": "test3@mail.com",
    "password": "test33"
  },
  {
    "email": "test4@mail.com",
    "password": "test44"
  },
]
```

Рисунок 20 – JSON-файл

First Collection - Run results Run Again New Run Automate Run Share

Ran today at 08:19:14 PM · [View all runs](#)

Source	Environment	Iterations	Duration	All tests	Avg. Resp. Time
Runner	none	5	1s 444ms	0	197 ms

All Tests Passed (0) Failed (0) Skipped (0) [View Summary](#)

Iteration 1

POST Register User
https://reqres.in/api/register 400
No tests found

Iteration 2

POST Register User
https://reqres.in/api/register 400
No tests found

Iteration 3

POST Register User
https://reqres.in/api/register 400
No tests found

Iteration 4

POST Register User
https://reqres.in/api/register 400
No tests found

1 POST First Collection / Register User

2 Response Headers Request 400 110 ms 1.154 KB

3

4 Pretty {

5 1 {

2 "email": test3@mail.com,

3 "password": test33

4 }

Рисунок 21 – Результаты запросов

2 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Postman — мощный и интуитивно понятный инструмент, предназначенный специально для тестирования и разработки API;
2. Postman позволяет легко создавать и отправлять различные типы HTTP-запросов, такие как GET, POST, PUT, DELETE и другие;
3. Способы создания csv-файла:
 - На Windows создать обычный файл с расширением [.txt], который потом изменить в проводнике;
 - Сконвертировать csv онлайн;
 - Создать файл сразу из редактора кода.

ВЫВОД

В ходе работы были получены практические навыки по работе с Postman.